

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных
задачах»

на тему «Простые структуры данных»

Выполнили:
студенты группы 25ВВВЗ
Шибанов Ф.Д.
Флеонов М.В

Пенза 2026

Цель работы: Научиться работать с простыми структурами данных в языке C, а также освоить операции создания, инициализации, обработки и поиска данных в одномерных и двумерных массивах и структурах.

Задание 1

Задание: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

В программе создаётся массив `a` из 10 целых чисел, а переменные `max` и `min` получают значение первого элемента `a[0]`. Цикл `for` перебирает остальные элементы массива: условия `a[i] > max` и `a[i] < min` обновляют максимальное и минимальное значения. После цикла `printf` выводит `max`, `min` и их разницу `max - min`.

Результат:

```
Max = 9, Min = 0
Diff = 9
```

Задание 2

Задание: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

В программе создаётся массив `a` из 10 элементов и с помощью `srand(time(NULL))` инициализируется генератор случайных чисел. Цикл `for` заполняет массив случайными числами от 0 до 99 через `rand() % 100`. Затем второй цикл `for` выводит все полученные элементы массива на экран.

Результат:

```
Random digits array:
77 19 46 49 79 61 93 36 31 64
```

Задание 3

Задание: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

В программе сначала вводится размер массива `n`, после чего память под него выделяется динамически с помощью `malloc`. Если память успешно выделена, цикл `for` заполняет массив введёнными пользователем числами, а второй цикл

выводит его элементы на экран. После работы с массивом выделенная память освобождается функцией `free(a)`.

Результат:

```
Enter array size: 5
Enter 5 elements:
12
6
5
88
3
Array:
12 6 5 88 3
```

Задание 4

Задание: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (или строке) двумерного массива.

В программе создаётся двумерный массив `a` размером 2×5 , а переменные `rows` и `cols` хранят количество строк и столбцов. Первый цикл перебирает столбцы, а вложенный цикл складывает элементы каждого столбца в переменную `sum` и выводит полученную сумму. Затем второй цикл перебирает строки массива и таким же образом вычисляет сумму их элементов. В итоге программа выводит суммы всех строк и столбцов.

```
cols sum:
col 0: sum = 7
col 1: sum = 9
col 2: sum = 11
col 3: sum = 13
col 4: sum = 15
rows sum:
row 0: sum = 15
row 1: sum = 40
```

Результат:

Задание 5

Задание: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

В программе создаётся массив из трёх структур student, каждая из которых хранит фамилию, имя, факультет и номер студента. Пользователь вводит фамилию для поиска, после чего цикл for перебирает всех студентов, а функция strcmp сравнивает введённую фамилию с фамилиями в массиве. Если совпадение найдено, программа выводит данные студента и устанавливает found = 1. Если после поиска found остаётся равным 0, выводится сообщение о том, что студент не найден.

Результат:

```
Enter last name to search: Ivanov
founded: Ivanov Ivan, fakult FVT, number 101
[fedor@olegator CompileFiles]$ ./task5
Enter last name to search: oeslkfnbosb
Student not found
```

После выполнения всех задания были скомпилированы исполняемые файлы task1, task2, task3, task4, task5. Изменения закоммичены и загружены на GitHub.

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/fedorshibanov/LiOAvIZ-lab1>

Вывод: В ходе лабораторной работы были изучены и практически освоены простые структуры данных в языке C. Были реализованы программы для работы с одномерными и двумерными массивами, генерации случайных чисел, динамического выделения памяти и работы со структурами student. Полученные программы были успешно скомпилированы в исполняемые файлы, а результаты работы загружены в репозиторий GitHub.

